

实验报告原始数据

实验名称: RLC电路特性研究

实验日期: _____

班级: 1

1. $R=200\Omega$ $L=40\text{mH}$ $C=1\mu\text{F}$ $V_{PP}=6.00\text{V}$

表1 RLC串联电路的幅频特性

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
f/kHz	0.20	0.40	0.60	0.80	1.00	1.20	1.40	1.60	1.80	2.00
U_L/V	0.416	1.76	3.96	5.84	6.56	6.64	6.56	6.48	6.40	6.32
U_C/V	6.08	6.56	6.64	5.60	4.00	2.88	2.06	1.60	1.24	1.02
U_R/V	1.54	3.28	5.04	5.60	5.12	4.40	3.84	3.28	2.80	2.48
U_S/V										

表2 RLC串联电路各元件的相频特性

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
f/kHz	0.20	0.40	0.60	0.80	1.00	1.20	1.40	1.60	1.80	2.00
B/V	-5.480	-4.920	-2.600	0.000	2.600	3.720	4.480	4.920	5.200	5.360
A/V	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
$\varphi = \arcsin \frac{B}{A}$										

2. $R=20\Omega$ $L=40\text{mH}$ $C=1\mu\text{F}$ $V_{PP}=6.00\text{V}$

表3 RLC串联电路的幅频特性

序号	1	2	3	4	5
f/kHz	0.20	0.40	0.60	0.80	1.00
U_R/V	0.172	0.416	1.05	3.28	1.16
序号	6	7	8	9	10
f/kHz	1.20	1.40	1.60	1.80	2.00
U_R/V	0.656	0.488	0.384	0.328	0.284

辅导教师: _____



扫描全能王 创建

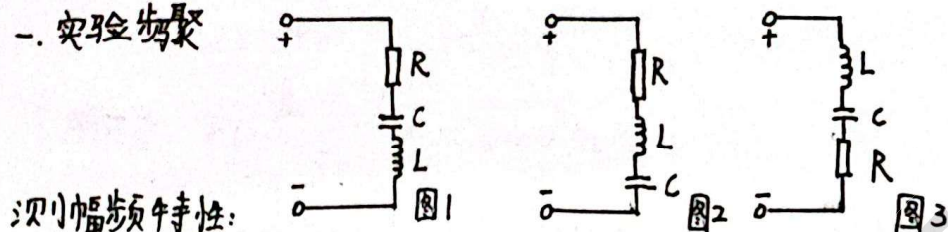
北京化工大学 实验报告

课程名称: RLC电路特性研究

实验日期: _____

班 级: _____

一. 实验步骤



观测幅频特性:

1. 按图1所示连接电路, 设定 $R=200\Omega$, $C=1\mu F$, $L=40mH$
2. 将示波器的CH₂接在信号源输出两端, CH₁接在L两端, 调节信号源幅度为 $V_{pp}=6.00V$
3. 间隔 $200Hz$, 用示波器测量从 $f=200Hz$ 到 $f=2000Hz$ 的 U_L 数据并记录
4. 将电路改为图2, CH₁接在C的两端, 重复3所述操作, 记录10组 U_C 数据
5. 将电路改为图3, CH₁接在R的两端, 重复3中操作, 记录10组 U_R 数据
6. 调节R由 200Ω 至 20Ω , 其它不变, 重复操作3, 记录 $R=20\Omega$ 时的 U_R 数据

观测相频特性:

1. 沿用图3电路, 设定 $R=200\Omega$, $C=1\mu F$, $L=40mH$, CH₁接R两端, CH₂接输出源两端, 调节输出源幅度 $V_{pp}=6.00V$, 频率 $200Hz$
2. 将示波器显示调为李萨如图, 测量椭圆最上端与最下端差为A
3. 将图像居中, 测量椭圆与y轴两交点差为B的y坐标之差为B
4. 间隔 $200Hz$, 测量 f 由 $200Hz$ 到 $2000Hz$ 的A, B数据并记录
5. 整理仪器

二. 数据整理

1. $R=200\Omega$, $L=40mH$, $C=1\mu F$, $V_{pp}=6.00V$

表2 RLC串联电路的相频特性

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
f/kHz	0.20	0.40	0.60	0.80	1.00	1.20	1.40	1.60	1.80	2.00
B/V	-5.480	-4.920	-2.600	0.000	2.600	3.720	4.480	4.920	5.200	5.360
A/V	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
$\varphi = \arcsin(A/B)$	-1.15	-0.96	-0.45	0.00	0.45	0.67	0.84	0.96	1.05	1.10



表1 RLC串联电路的幅频特性

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
f/kHz	0.20	0.40	0.60	0.80	1.00	1.20	1.40	1.60	1.80	2.00
U_L/V	0.416	1.76	3.96	5.84	6.56	6.64	6.56	6.48	6.40	6.32
U_C/V	6.08	6.56	6.64	5.60	4.00	2.88	2.06	1.60	1.24	1.02
U_R/V	1.54	3.28	5.04	5.60	5.12	4.40	3.84	3.28	2.80	2.48
U_S/V	5.87	5.81	5.70	5.60	5.72	5.79	5.92	5.88	5.87	5.85

2. $R=20\Omega$, $L=40\text{mH}$, $C=1\mu\text{F}$, $V_{pp}=6.00\text{V}$

表3 RLC串联电路的幅频特征

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
f/kHz	0.20	0.40	0.60	0.80	1.00	1.20	1.40	1.60	1.80	2.00
U_R/V	0.172	0.416	1.05	3.28	1.16	0.656	0.488	0.384	0.328	0.284

三. 实验数据处理

1. U_S 平均值及百分差计算

$$\bar{U}_S = \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} U_{Si} = \frac{1}{10} \times 58.01 = 5.801\text{V}$$

$$V_{pp} \text{ 与 } \bar{U}_S \text{ 的百分差} = \frac{|V_{pp} - \bar{U}_S|}{V_{pp}} \times 100\% = 3.32\%$$

2. 绘制幅频特性图, 读取 f_0 , f_L , f_c 并与理论值比较, 计算百分差

计算机绘图见图4

由图4, 实验值: $f'_0 = 0.87\text{kHz}$, $f'_L = 1.1\text{kHz}$, $f'_c = 0.54\text{kHz}$

理论值: 已知 $R=200\Omega$, $L=40\text{mH}$, $C=1\mu\text{F}$, $V_{pp}=6.00\text{V}$

完成报告日期

年 月 日

评 语		成 绩
		辅 导 教 师
		年 月 日



$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{0.04 \times 10^{-6}}} \text{ kHz} = 0.796 \text{ kHz}$$

$$Q = \frac{U_C}{U_S} = \frac{U_L}{U_S} = \frac{W_0 L}{S} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} = \frac{1}{200} \sqrt{\frac{0.04}{10^{-6}}} \quad C = 1 \mu\text{F}$$

$$W_L = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{1}{2Q^2}}} W_0 \quad \therefore f_L = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{1}{2Q^2}}} f_0 = 1.126 \text{ kHz}$$

$$W_C = \sqrt{1 - \frac{1}{2Q^2}} W_0 \quad \therefore f_C = \sqrt{1 - \frac{1}{2Q^2}} f_0 = 0.563 \text{ kHz}$$

$$\text{计算百分差: } E_0 = \frac{|f_0 - f'_0|}{f_0} \times 100\% = 0.50\%$$

$$E_L = \frac{|f_L - f'_L|}{f_L} \times 100\% = 2.31\%$$

$$E_C = \frac{|f_C - f'_C|}{f_C} \times 100\% = 4.09\%$$

3. 绘制RLC串联电路的相频特性图 见图5

4. 绘制不同Q值的幅频特性图并对其进行

计算机绘图见图6

$$1. \text{理论分析, } Q = \frac{U_C}{U_S} = \frac{U_L}{U_S} = \frac{W_0 L}{R} = \frac{1}{W_0 R C} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$$

当L与C一定时, Q只与R有关, 且Q与R成反比, R越大Q越小, R越小Q越大

2. 图像分析 (见图6)

由R=20Ω和R=200Ω的幅频曲线可知, R值较小时U_R上升幅度较大, R的V_{PP}

上升时R两端电压下降, 且同时L与C两端电压升高, 能量的损耗效率下降, 储能效率升高, 品质因数Q增大

3. 综合上述, 可知R与Q呈负相关

四. 误差及结果分析

1. 识别哪一个元件时应将其直接与信号源负极相连, 否则会产生误差

2. 识别U_C, U_L, U_R时电压波动大, 易产生误差

3. 示波器图像与信号源频率难以做到稳定, 易产生误差

完成报告日期: 20

